



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

2018/2019

Classe : T^{re} S₂

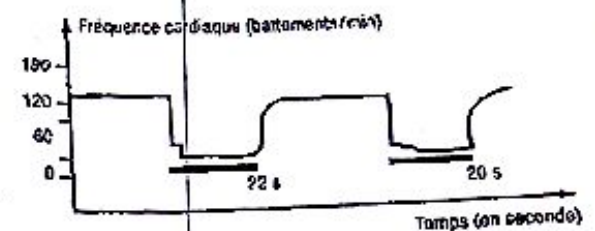
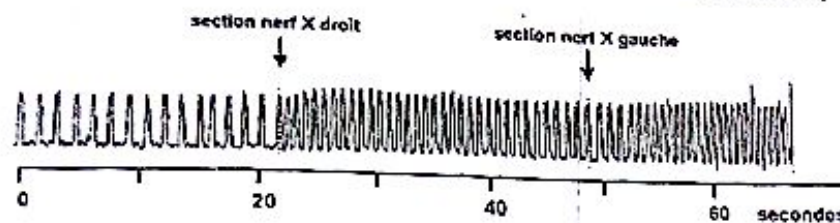
Série n°4 : ACTIVITE CARDIAQUE ET PRESSION ARTERIELLE

Exercice 1 :

La pression artérielle règle la pression artérielle. Ce phénomène est appelé autorégulation. Par un exposé clair et illustré, expliquez les mécanismes nerveux permettant de justifier cette affirmation.

Exercice 2 :

Le cœur est un organe doué d'automatisme. Cependant, son fonctionnement subit l'influence du système nerveux dans l'organisme. On étudie l'action des nerfs X sur le rythme cardiaque. Pour cela, on réalise des expériences de section sur un chien anesthésié. Les résultats obtenus sont représentés dans le document 1.



Document 1

1) Décrire ces résultats.

2) Formuler une hypothèse pour expliquer le rôle des nerfs X sur le fonctionnement du cœur.

3) On réalise des expériences de stimulations pendant 22 secondes puis pendant 20 secondes des bouts périphériques de ces nerfs X sectionnés. Les résultats obtenus sont ceux du document 2.

a) Décrire l'évolution de la fréquence cardiaque.

b) Ces résultats confirment-ils votre hypothèse formulée à la question 2 ? Justifier.

Document 2

Exercice 3 :

Chez un chien, on excite un des deux nerfs splanchniques qui innervent la partie médullaire des capsules surrénales (glandes situées au-dessus des reins). Le document 3 montre l'enregistrement des contractions cardiaques chez l'animal.

1) Analyser le document 3 en expliquant les modifications apparues.

En plus de l'activité cardiaque, on enregistre les variations de la pression artérielle dans l'artère carotide (située au niveau du cou et irrigant la tête) : on obtient l'enregistrement représenté par le document 4.

2) a) Quel a été l'effet de l'excitation du nerf splanchnique sur la pression artérielle ?

b) Quel rapport peut-on, d'autre part, établir entre ces deux résultats expérimentaux illustrés par les documents 3 et 4 ?

Du sang veineux est prélevé à la sortie d'une capsule surrénale d'un chien dont on vient d'exciter le nerf splanchnique correspondant. Ce sang est injecté à un chien ayant subi aucune excitation. On observe alors les mêmes modifications que celles décrites dans le document 3.

3) a) Dédurre le mode d'action des médullosurrénales (il est rappelé qu'il existe deux médullosurrénales).

b) Comment peut-on appeler l'agent qui a provoqué les modifications décrites ci-dessus ?



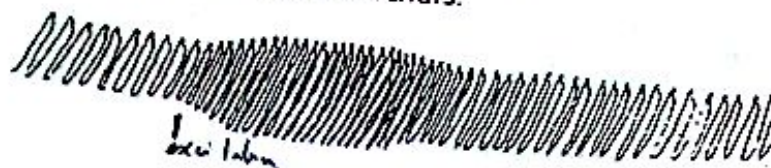
Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

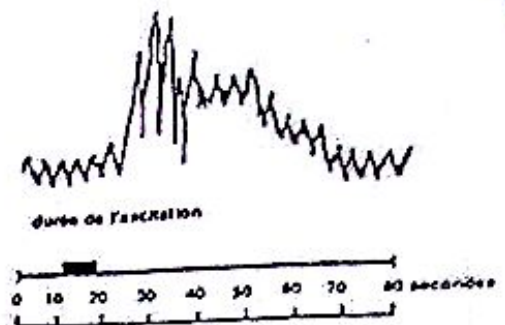
www.lneducation.sn

Il est d'observation courante au cours d'une émotion forte (peur ou colère), la fréquence du rythme cardiaque augmente ; le physiologiste Cannon a démontré que cette réaction ne se produisait plus si les nerfs splanchniques étaient sectionnés.

4) Interpréter ces résultats.



Document 3



Document 4

Exercice 4 :

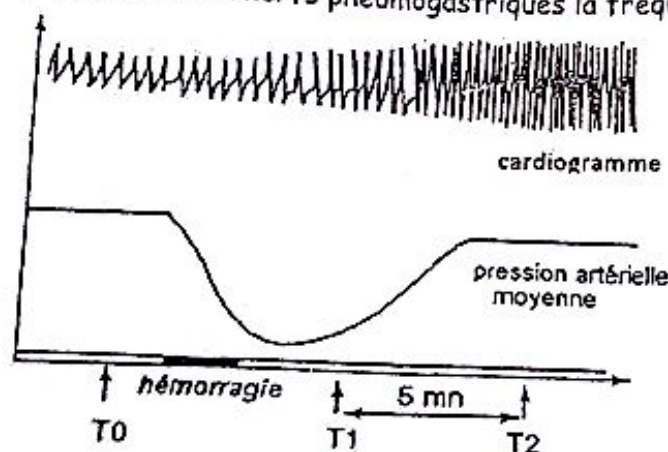
Chez les mammifères, la pression artérielle doit se maintenir à un niveau tel que l'irrigation des différents tissus soit assurée. Cependant, plusieurs facteurs peuvent modifier la pression artérielle dans un sens ou dans un autre. Examinons le cas d'une hémorragie (document 5).

1. Analysez le document 5

2. Déduisez-en les facteurs responsables de la variation de la pression artérielle de T_0 à T_2 .

Afin de préciser les mécanismes régulateurs capables de corriger les variations de la pression artérielle, plusieurs observations et expériences ont été réalisées sur des mammifères.

a. Chez un chien normal au repos, la fréquence cardiaque est de 80 battements à la minute. Si on sectionne les deux nerfs pneumogastriques la fréquence augmente et passe à 135.



Document 5

- Si on sectionne les nerfs orthosympathiques il y a ralentissement du rythme cardiaque.
 - La section des nerfs de Cyon et de Hering entraîne une accélération du cœur. L'excitation de leur bout périphérique est sans effet sur le rythme cardiaque. L'excitation de leur bout central entraîne un ralentissement du cœur. Toutefois, ce dernier est supprimé si les nerfs parasympathiques sont supprimés.
 - L'excitation du centre bulbaire où naissent les pneumogastriques entraîne le même effet que l'excitation du bout central des nerfs de Cyon et des nerfs de Hering.
- Le document 6 représente l'innervation d'un cœur de mammifère.
- Quelle(s) information(s) vous apporte chacune des expériences précédemment décrites ?
 - Précisez alors la nature du mécanisme mis en jeu dans le rétablissement de la pression artérielle en cas d'hémorragie.

On mesure par ailleurs la concentration sanguine de la vasopressine, avant puis quelques heures après l'hémorragie. Les résultats obtenus figurent dans le document 8. Les valeurs obtenues sont exprimées en UA/ml (unités arbitraires par millilitre de sang).

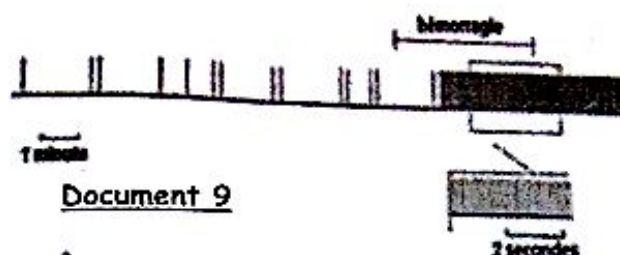


Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

On enregistre ensuite l'activité électrique d'un neurone hypothalamique sécréteur de vasopressine, avant, pendant et après une hémorragie. Les résultats figurent dans le document 9. Des études ont montré que dans la paroi de l'oreillette gauche existent des terminaisons nerveuses qui se prolongent par des fibres Y gagnant le bulbe rachidien en empruntant la voie du nerf X. A partir du bulbe des interneurons inhibiteurs prennent le relais jusqu'au niveau de l'hypothalamus pour entrer en contact avec les neurones producteurs de vasopressine.



Document 9

Lorsque la pression sanguine est normale, des potentiels d'action parcourent en permanence les fibres Y.

Fréquence de décharge d'une fibre Y
(% de la fréquence initiale)



Document 10

Dans une situation d'hémorragie, la fréquence de ces potentiels d'action varie en fonction du volume sanguin selon la courbe du document 10

Mesures effectuées	Débit de filtration du rein (mL / min)	Volume d'urine émise en 24 heures (en litres)
Taux sanguin de vasopressine élevé	125	0,5
Taux sanguin de vasopressine faible	125	23,3

Document 11

Le document 11 indique l'influence de la concentration sanguine de vasopressine sur l'activité rénale.